

6. Harjoitukset R:llä (Monimuuttujamenetelmät)

1. Kopioi demo6_2023.R, data_demo6_2019r.sav, data_demo6pc_2019r.sav moodlesta. Käynnistä RStudio ja vaihda työkansio siksi, mihin kopioit moodlesta tiedostot. (**Session-Set Working Directory- Choose Directory**). Avaa demo6_2023.R ja aloita työskentely.

Pääkomponenttianalyysin käyttö muuttujien ryhmittelyssä

Tutkija haluaa selvittää pääkomponenttianalyysillä, millaisia kokonaisuuksia muodostuu lomakkeen väittämistä ahyöt1b-ahyöt10b.

Tarkastele ensin muuttujien keskinäisiä korrelaatioita.

Löytyykö muuttujia, mitkä eivät tilastollisesti merkitsevästi korreloi muihin muuttujiin ? _____

Kriteerilaji	otoksesta laskettu	toteutuuko edellytys ?
KMO-suureen arvo		
Bartlettin testin hmt		

Miltä näyttää korrelaatiomatriisin sopivuus pääkomponenttianalyysiin ?

Montako pääkomponenttia muodostui ominaisarvokriteerin perusteella ja mikä on pääkomponenttien yhteinen selitysprosentti muuttujien vaihtelusta ?

Muuttujat	Pääkomponenttien lukumäärä	kumulatiivinen selitysprosentti
ahyöt1b-ahyöt10b		

Tutki muuttujien Varimax-rotatation mukaisia latauksia pääkomponentteihin.

Muuttujat	lataus pääkomponenttiin 1	lataus pääkomponenttiin 2	lataus pääkomponenttiin 3
ahyöt1b			
ahyöt2b			
ahyöt3b			
ahyöt4b			
ahyöt5b			
ahyöt6b			
ahyöt7b			
ahyöt8b			
ahyöt9b			
ahyöt10b			

Tutki muuttujien Promax-rotatation mukaisia latauksia pääkomponentteihin.

Muuttujat	lataus pääkomponenttiin 1	lataus pääkomponenttiin 2	lataus pääkomponenttiin 3
ahyöt1b			
ahyöt2b			
ahyöt3b			
ahyöt4b			
ahyöt5b			
ahyöt6b			
ahyöt7b			
ahyöt8b			
ahyöt9b			
ahyöt10b			

Tutki pääkomponenttien keskinäisiä korrelaatioita.

	apuvalineet	media	laheiset
apuvalineet			
media			
laheiset			

Klusterianalyysin käyttö havaintojen ryhmittelyssä

Käytä näitä pääkomponenttipistemäärämuuttujia ryhmittelyyn.

Valitaan ryhmien määräksi 2.

Klusteri	havaintoja	pääkomponentit, jotka profiloivat klusteria
1		
2		

Valitaan ryhmien määräksi 3.

Klusteri	havaintoja	pääkomponentit, jotka profiloivat klusteria
1		
2		
3		

Valitaan ryhmien määräksi 4.

Klusteri	havaintoja	pääkomponentit, jotka profiloivat klusteria
1		
2		
3		
4		